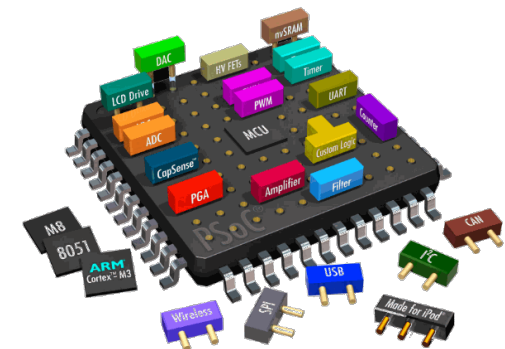


Sistemas Microcontrolados e Microprocessados

Apresentação da Disciplina



Informações Gerais

Carga horária: 4h por semana / 80h ao total

- **Coordenador:** Alexandre Baratella Lugli (baratella@inatel.br)
 - **Localização:** Coordenação de Cursos (NAC)
- **Professor:** Daniel Albino Mosca Rodrigues (daniel.mosca@inatel.br)
 - **Localização:** Sala III-18 – quinta-feira às 17:30

Objetivos

- Conhecer a **arquitetura** e o **funcionamento** básico de um microcontrolador;
- Analisar a **documentação técnica** dos microcontroladores;
- Desenvolver estruturas básicas de hardware para projetos de circuito.
- Desenvolver programas em **linguagem C** para microcontroladores.



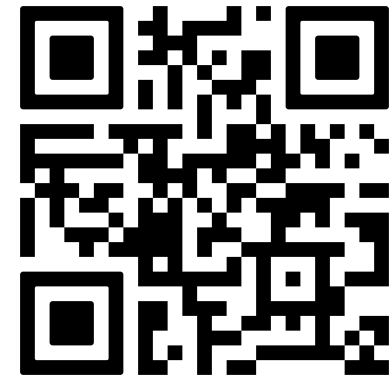
Sobre mim

- **Formação:**

- Engenheiro de Computação pelo INATEL - 2018;
- Mestre em Ciências da Computação pela UNIFEI - 2024;
- Técnico em Eletrônica pela ETE “FMC” - 2012;

- **Profissional:**

- Desenvolvedor C/C++;
- Fundador Watchdog Security;
- Professor na ETE “FMC” - desde 2019;
- 14 anos como desenvolvedor de Software (Sistemas Embarcados/Cibersegurança/Linux/BIOS);



Cronograma - E09 - 2026

Cronograma - Teoria - Turma C (Seg 15h30)		
Turma B	Semana	Conteúdo
9-Feb	1	Apresentação da Disciplina / Introdução a Microcontroladores
16-Feb	2	Feriado
23-Feb	3	Linguagem C para Microcontroladores
2-Mar	4	Máquinas de Estados
9-Mar	5	Exercícios - Teoria de Microcontroladores
16-Mar	6	Microcontroladores AVR - GPIO
23-Mar	7	Exercícios - GPIO
30-Mar	8	Microcontroladores AVR - INT
6-Apr	9	Exercícios - Interrupções em Microcontroladores
13-Apr	10	Microcontroladores AVR - PCINT
20-Apr	11	Prova NP1 - Previsão
27-Apr	12	Microcontroladores AVR - Timer
4-May	13	Microcontroladores AVR - Timer - Exercícios
11-May	14	Microcontroladores AVR - PWM
18-May	15	Microcontroladores AVR - PWM - Exercícios
25-May	16	Microcontroladores AVR - ADC
1-Jun	17	Microcontroladores AVR - UART
8-Jun	18	Exercícios - Revisão PV2
15-Jun	21	Prova NP2
22-Jun	20	Prova NP3
29-Jun	21	Reestudo / Projeto Prático
6-Jul	22	Reestudo / Projeto Prático
13-Jul	23	Prova NP3

Avaliações

- PV1 (1ª prova teórica): **a definir**
- PV2 (2ª prova teórica): **a definir**
- NP3 (3ª prova teórica): **a definir**
- **NP1 = PV1**
- **NP2 = PV2**
- $NPT = (NP1 + NP2) / 2$
- $NFA = \underbrace{NPT \geq 60}_{if} ? \underbrace{NPT}_{then} ; \underbrace{(NPT + NP3) / 2}_{else}$
- Prova substitutiva:
 - Substitui PV1 **ou** PV2, **via** NP3.
 - **Solicitação por requerimento no CRA.**
 - Prova com o conteúdo de todo o semestre.
 - Caso não seja aprovado, será feita outra prova como NP3 (PVS).



Avaliações - Laboratório

- NL1 – Nota Parcial Prática 1
Média Aritmética das Notas de Relatório
- NL2 – Nota Parcial Prática 2
Projeto Final de Laboratório

$$NPL = 0,3 * NL1 + 0,7 * NL2$$

$$NFA = (NPL \cdot PL + NPT \cdot PT)$$

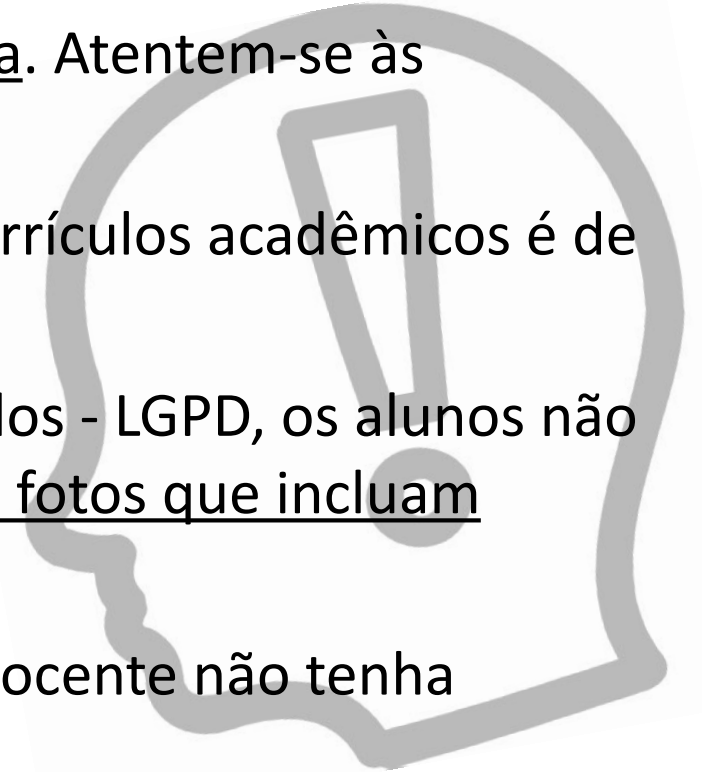
Peso da Parte Teórica: 80%

Peso da Parte de Laboratório: 20%



Importante

- Não há atividade para equivalência retroativa de presença. Atentem-se às chamadas durante as aulas.
- A manutenção de bolsas de estudo e permanência em currículos acadêmicos é de responsabilidade do aluno.
- Em função das restrições da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, os alunos não podem realizar filmagens de aulas ou trechos de aulas ou fotos que incluam outras pessoas sem autorização.
- A gravação ou registro não pode ocorrer, mesmo com o docente não tenha objeções.



Dúvidas:

Inatel

e-mail / Teams: daniel.mosca@inatel.br

atendimento: III-18 - Quinta-feira [17:30 às 19:08]

